
PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

GEMASTIK XIX

DIVISI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis AI, OSINT, dan Explainable AI

Anggota Tim

Ketua Tim	Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)
Anggota 1	Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)
Anggota 2	Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Universitas	Universitas Gadjah Mada
Kota	Yogyakarta
Tahun	2026

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	2
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	4
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	5
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	7
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	9
F. Implementasi Perangkat Lunak	15
G. Evaluasi Model	25
H. Mockup Antarmuka	26
Daftar Pustaka	29

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)** — menjadikannya salah satu modus paling dominan [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang dialami langsung oleh setiap pencari kerja. **Pencari kerja yang menerima tawaran melalui kanal digital informal harus melakukan proses verifikasi keaslian tawaran secara mandiri** — mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersebar: mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, menelusuri ulasan di media sosial, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu, pengetahuan teknis, dan literasi digital yang memadai, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak dilakukan secara memadai sebelum pengguna mengambil keputusan awal — merespons, mengirimkan data pribadi, atau bahkan mentransfer sejumlah uang. Kondisi ini menciptakan **kesenjangan informasi (*information asymmetry*)** yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima tawaran berada dalam posisi paling rentan secara finansial dan psikologis.

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini pada titik yang dibutuhkan. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan yang bersifat reaktif — baru berjalan setelah korban melapor. Job board formal memang melakukan kurasi, namun jangkauannya terbatas pada perusahaan yang membayar dan tidak menjangkau kanal

informal tempat modus penipuan justru paling banyak beroperasi. Imbauan pemerintah bersifat umum dan tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu. **Tidak ada mekanisme verifikasi yang terintegrasi pada kanal tempat lowongan diterima**, yang mampu menganalisis sebuah tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah ***Explainable AI-powered Decision Support System (DSS)*** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, klasifikasi perilaku teks, investigasi OSINT multi-sumber, sintesis naratif LLM, dan penjelasan kausal berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHAYA) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

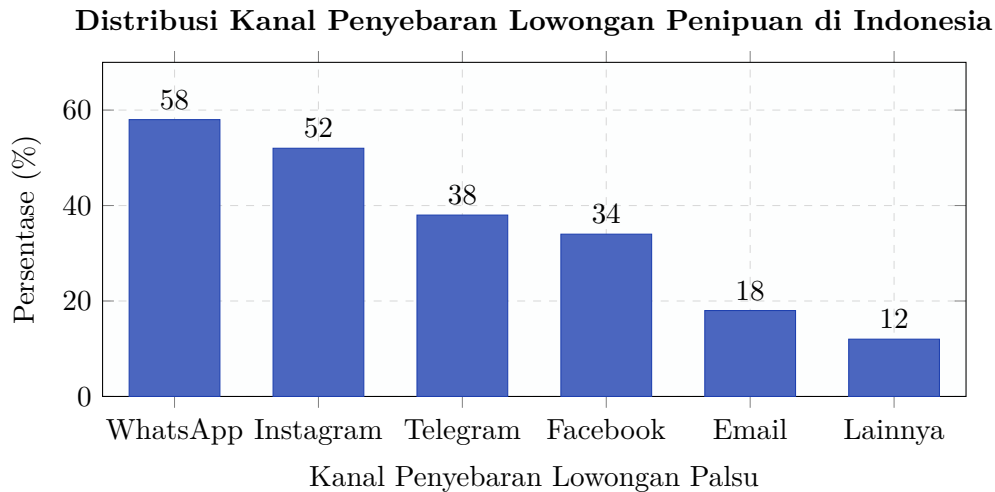
Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

“Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal.”

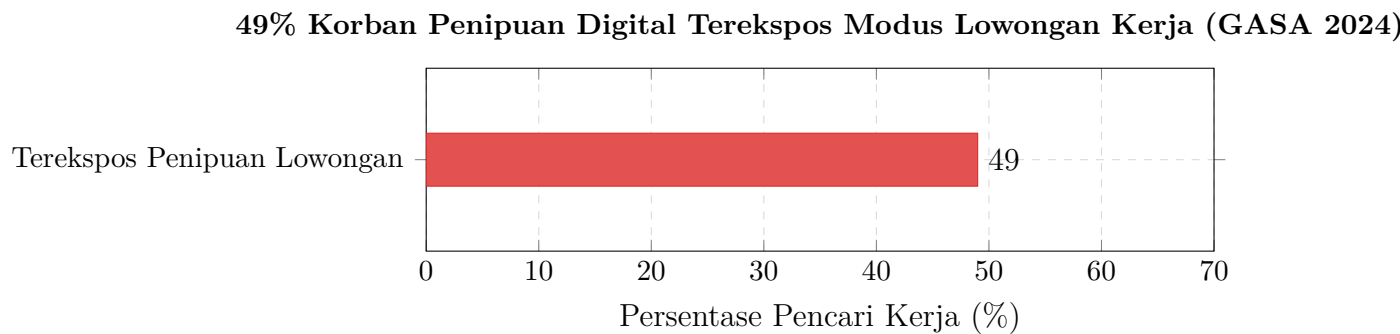
Penting ditegaskan sejak awal **batas intervensi** sistem ini. **Verifin tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan, bukan pula mengatasi faktor psikologis korban** (seperti desakan ekonomi, bias otoritas, atau *fear of missing out*) yang juga berperan dalam keputusan korban. Verifin mengintervensi satu penyebab yang memang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

Relevansi dengan GEMASTIK XIX — Divisi Pengembangan Perangkat Lunak:

Verifin secara langsung menjawab tantangan nasional yang nyata dengan memanfaatkan kombinasi mutakhir teknologi AI yang relevan: NLP berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan perangkat lunak fungsional dengan nilai guna langsung bagi jutaan pencari kerja Indonesia.



Gambar 1: Distribusi kanal penyebaran lowongan penipuan berdasarkan survei GS Lab & GASA 2024 [2]



Gambar 2: 49% korban penipuan digital di Indonesia terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*) — modus paling dominan menurut Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, 2024 [2]

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan penjelasan berbasis bukti — menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, klasifikasi perilaku teks, investigasi

OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan), sintesis naratif berbasis LLM (via OpenAgentic), dan penjelasan kausal berbasis XAI hibrida (model + evidence).

3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menciptakan lapisan keamanan kolektif melalui *Fraud Network Graph* yang terus berkembang. Setiap analisis baru memperkaya database entitas mencurigakan untuk melindungi pengguna berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis *cyber-recruitment* dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal: sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Pengembangan sistem NER dan klasifikasi NLP yang dioptimalkan untuk domain lowongan kerja berbahasa Indonesia berkontribusi pada ekosistem NLP Bahasa Indonesia yang masih terus berkembang [9].

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

- C1. **Bahasa Input:** Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima namun akurasi NER dan klasifikasi NLP tidak dijamin setara.

C2. Sumber OSINT: Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

- Whois/RDAP untuk domain (usia & registrar domain)
- Validasi reputasi nomor telepon Indonesia via halaman publik Kredibel
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo-/Yahoo/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C3. Skala Database Awal: *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

C4. Platform Target: Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

C5. Keterbatasan Klasifikasi Teks: Pre-screening teks menggunakan model machine learning TF-IDF + Logistic Regression yang dilatih pada dataset EMSCAD berbahasa Inggris, digabung dengan aturan perilaku yang dikalibrasi dari pola lowongan penipuan Indonesia (hybrid). Akurasi pada pola penipuan yang sangat baru, sangat spesifik konteks lokal, atau tidak umum mungkin lebih rendah; penambahan data latih berbahasa Indonesia tercantum pada roadmap.

C6. Ketergantungan API Eksternal: Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (OpenAgentic/OpenAI untuk LLM, Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.

C7. Bukan Layanan Hukum: Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.

C8. Privasi dan Anonimisasi: Laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); identitas pelapor tidak diekspos. Nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan, dan data pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak ditampilkan ke antarmuka publik. Sebelum dikirim ke LLM eksternal, sistem menerapkan **penyamaran data pribadi (*PII masking*)** — nomor telepon, alamat email, dan

identitas personal pada teks lowongan disamarkan — dan menerapkan kebijakan **tanpa retensi (*no retention*)**: teks yang dianalisis tidak disimpan setelah analisis selesai.

- C9. Batas Intervensi Sistem (Faktor Manusia):** Verifin secara eksplisit **tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan maupun mengatasi faktor psikologis dan sosial korban** — seperti desakan ekonomi, bias otoritas, *fear of missing out*, maupun teknik *social engineering* — yang juga berperan dalam keputusan seseorang merespons tawaran. Intervensi Verifin terbatas pada **satu penyebab yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak**, yaitu mengurangi *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Pengguna yang tetap merespons meskipun sistem memberi peringatan berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.
- C10. Agenda Pengembangan Lanjutan (*Future Work*):** Terdapat tiga agenda pengembangan yang direncanakan setelah versi kompetisi, yakni: (i) **fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk menggantikan ketergantungan pada EMSCAD berbahasa Inggris; (ii) **studi pengguna (*user study*)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol-perlakuan); dan (iii) **integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi empat sprint dengan durasi dua minggu per sprint.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + klasifikasi perilaku teks, endpoint FastAPI dasar, UI input form

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), LLM synthesis via OpenAgentic, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Railway, dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER+NLP, Skor Risiko engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.

- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Klasifikasi Perilaku Teks	Sistem melakukan pre-screening teks lowongan menggunakan model ML TF-IDF + Logistic Regression (terlatih pada dataset EMSCAD) yang digabung aturan perilaku	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud pada halaman publik Kredibel	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Sintesis Naratif LLM	Sistem menghasilkan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM via OpenAgentic berdasarkan temuan OSINT	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA (ambang klasifikasi dikalibrasi pada 45 untuk memaksimalkan F1)	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi fitur terhadap Skor Risiko menggunakan custom SHAP-inspired additive explainer	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

Tabel 4: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

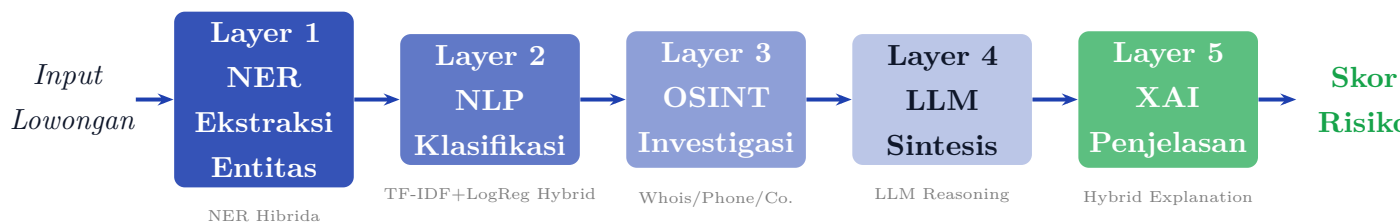
ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (NER → NLP → OSINT → LLM → XAI) ditargetkan selesai dalam 2–3 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.

ID	Nama	Deskripsi
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

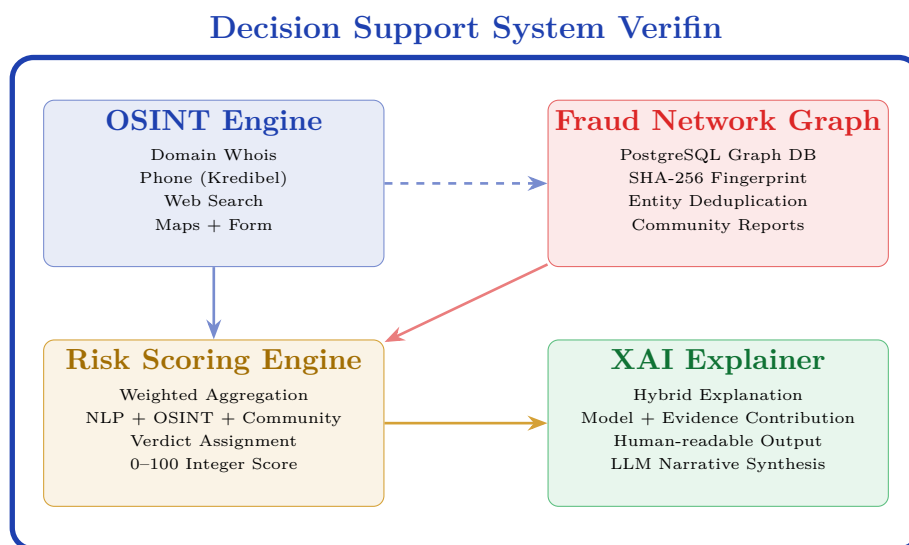
Tabel 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Gambar 3: Pipeline analisis 5-layer Verifin: dari input teks hingga Skor Risiko dan XAI



Gambar 4: Decision Support System Verifin: komponen inti sistem



Gambar 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Skor Risiko (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya)

Tabel 6: Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat dari verifikasi OSINT: domain valid dan berumur, perusahaan terverifikasi, tidak ada laporan penipuan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan dari verifikasi OSINT: domain baru/tidak valid, nomor tidak terdaftar, nama perusahaan tidak ditemukan, pola teks sesuai ciri penipuan. Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 3	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan

Komponen		Teknologi	Keterangan
Visualisasi Graf		React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend	Frame-	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs work
OCR Engine		PaddleOCR 2.8 + OpenCV	Ekstraksi teks dari poster/screenshot lowongan (pre-processing CLAHE), robust pada layout berantakan
NER Hibrida		Regex + LLM Extraction	Entitas struktural (regex) + semantik (LLM), paralel, fallback regex
Klasifikasi Teks		TF-IDF + Logistic Regression (scikit-learn)	Model ML terlatih pada dataset EMSCAD (17.880 lowongan), digabung aturan perilaku (hybrid); ROC-AUC 0,996
LLM Orchestration		OpenAgentic (kimi-k3-high) API	Ekstraksi entitas semantik + sintesis narasi berbasis bukti OSINT, deterministik (temperature=0, seed tetap)
XAI Engine		Custom SHAP-inspired	Additive feature contribution explainer
OSINT: Domain		python-whois, RDAP	Whois lookup, usia domain
OSINT: Nomor HP		Kredibel (scraping)	Cek laporan fraud nomor HP Indonesia dari halaman publik Kredibel
OSINT: Web Evidence		Multi-engine search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) via curl_cffi + BeautifulSoup; Scrapling untuk fetch halaman	Pencarian jejak digital perusahaan dengan filter relevansi entitas (membuang hasil SERP tak relevan)
OSINT: Alamat & Form		OpenStreetMap (Nominatim), Google Form inspector	Validasi lokasi pada peta + inspeksi form phishing/shortlink
Analisis Graf		NetworkX	Fraud Network Graph: deteksi entitas yang terhubung ke kasus penipuan
Database		PostgreSQL (Supabase)	Data lowongan, laporan, fingerprint

Komponen	Teknologi	Keterangan
ORM	SQLAlchemy + Alembic	Query ORM, migrasi schema
Auth	Supabase Auth	JWT-based, opsional untuk komunitas
Deployment Frontend	Vercel	CDN global, preview deployments
Deployment Backend	Railway	Container Python, auto-scaling
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, deploy otomatis
Testing Backend	pytest	Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest	Komponen dan hook test

Tabel 7: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (**PHONE**), alamat surel (**EMAIL**), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (**ORG**), alamat fisik/lokasi kerja (**LOC**), dan informasi gaji (**SALARY**). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (asyncio). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk **ORG**, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk **LOC** dan **SALARY**, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Layer 2: Klasifikasi Perilaku Teks

Layer ini melakukan *pre-screening* awal dengan **model hybrid TF-IDF + Logistic Regression** yang dilatih pada dataset EMSCAD, digabung dengan **aturan perilaku** yang terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian fake-job detection (Liu et al., 2022). Komponen ML menangkap pola linguistik dari korpus lowongan nyata, sementara aturan perilaku mengekstrak fitur biner seperti permintaan biaya, tawaran kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dan keberadaan identitas perusahaan. Kombinasi keduanya menghasilkan skor awal dan label **AMAN/WASPADA/BAHAYA**. Bila keyakinan rendah (*gray zone*), sistem mendelegasikan penilaian ke LLM pada Layer 4. Skor dan fitur paling berpengaruh dari layer ini menjadi salah satu input dalam kalkulasi Skor Risiko.

Justifikasi pemilihan model. Pemilihan TF-IDF + Logistic Regression adalah keputusan rekayasa (*engineering trade-off*) yang disengaja, bukan klaim superioritas algoritmik. Model ini dipilih karena: (i) **interpretabilitas tinggi** — koefisien model langsung menunjukkan kontribusi setiap fitur kata, yang menjadi fondasi penjelasan hibrida pada Layer 5; (ii) **inferensi sangat cepat** (< 10 ms), sesuai untuk sistem interaktif; dan (iii) **kebutuhan komputasi rendah** sehingga dapat dijalankan pada infrastruktur sederhana. Fokus penelitian ini bukan pada kompetisi akurasi antar-algoritma klasifikasi, melainkan pada **integrasi end-to-end** sinyal linguistik dengan bukti OSINT dalam sebuah sistem verifikasi yang utuh. Demikian pula pada komponen NER, pendekatan hibrida regex+LLM dipilih sebagai *baseline* pragmatis untuk Bahasa Indonesia, dengan fokus pada robustness pipeline (*fallback* otomatis), bukan pada perbandingan antar-arsitektur NER.

Penetapan ambang klasifikasi. Ambang klasifikasi model dikalibrasi pada **45** berdasarkan analisis kurva ROC pada dataset EMSCAD, dipilih untuk **memaksimalkan F1-score** dengan prioritas pada *recall* tinggi — dalam domain deteksi penipuan, *false negative* (kasus penipuan yang lolos) jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada *false positive* (lowongan legitimate yang tertandai dan masih dapat diverifikasi lebih lanjut oleh pengguna). Untuk ambang verdict akhir ($\text{AMAN} < 40$, $\text{WASPADA } 40\text{--}74$, $\text{BAHAYA} \geq 75$), nilai ditetapkan secara heuristik berbasis *expert judgement* yang berorientasi konservatif (meminimalkan *false negative*); kalibrasi ulang ambang verdict terhadap data Indonesia tercantum pada agenda pengembangan lanjutan.

Layer 3: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan **asyncio** untuk meminimalkan latensi. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik

- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx)
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan laporan fraud pada halaman publik Kredibel (scraping nyata)
- Flag khusus untuk nomor dengan banyak laporan penipuan

Company Lookup:

- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo/Yahoo-/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Verifikasi keberadaan website resmi dan akun media sosial yang sesuai
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 4: LLM Narrative Synthesis

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT ke LLM melalui OpenAgentic dengan prompt terstruktur yang memerintahkan model untuk:

1. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
2. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
4. Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia

Penggunaan LLM dibatasi hanya untuk sintesis narasi; keputusan Skor Risiko tidak bergantung pada output LLM untuk menghindari halusinasi yang mempengaruhi verdict.

Layer 5: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida (*hybrid explanation*)** yang menggabungkan dua mekanisme: (i) *model explainability* dari koefisien model klasifikasi (yang memang terinterpretasi secara *by design*), dan (ii) *evidence explanation* dari pembobotan berbasis aturan untuk faktor-faktor OSINT. Pendekatan ini dipilih secara sadar: tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME — yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Berikut bobot dasar setiap fitur:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Klasifikasi Perilaku Teks	25%	Skor pre-screening hybrid TF-IDF+LogReg dan aturan perilaku
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin tinggi skor
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & umur domain: aktif & tua = bonus, mati/baru = penalti
Phone Reported	10%	Nomor pernah dilaporkan = penalti besar
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik
Fraud Network Match	20%	Entitas cocok dengan fingerprint penipuan sebelumnya

Tabel 8: Fitur dan bobot dasar XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir merupakan agregasi penjumlahan terbobot (*weighted additive*) dari seluruh kontribusi fitur, yang dipetakan ke rentang 0–100. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah *risk index*, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti “82% kemungkinan penipuan”, melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal AMAN/WASPADA/BAHAYA agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari

sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai monorepo dengan struktur berikut:

Listing 1: Struktur direktori repositori Verifin

```

1  verifin/
2  |- backend/
3  |   |- app/
4  |   |   |- main.py           # FastAPI entry point
5  |   |   |- routers/
6  |   |   |   |- analyze.py     # POST /analyze endpoint
7  |   |   |   |- community.py  # GET/POST /community endpoints
8  |   |   |   |- history.py    # GET /history endpoint
9  |   |   |- services/
10 |   |   |   |- ner.py          # Regex NER (entitas
      struktural)
11 |   |   |   |- llm/entity_extraction.py # LLM extraction (
      entitas semantik)
12 |   |   |   |- nlp/classifier.py    # TF-IDF + LogReg hybrid (
      ML + aturan)
13 |   |   |   |- osint/
14 |   |   |   |   |- domain.py      # Domain/Whois investigator
15 |   |   |   |   |- phone.py       # Phone validator
16 |   |   |   |   |- company.py     # Company lookup
17 |   |   |   |   |- llm_service.py # OpenAgentic LLM synthesis
18 |   |   |   |   |- xai_service.py # SHAP-inspired explainer
19 |   |   |   |   |- trust_score.py  # Score aggregation engine
20 |   |   |   |   |- graph_service.py # Fraud Network Graph queries
21 |   |   |   |- models/
22 |   |   |   |   |- job.py          # SQLAlchemy Job model
23 |   |   |   |   |- report.py       # Community report model
24 |   |   |   |   |- fingerprint.py  # Fraud fingerprint model
25 |   |   |   |- database.py         # Supabase/PostgreSQL
      connection
26 |   |- tests/                    # pytest unit & integration
      tests
27 |   |- requirements.txt
28 |- frontend/
29 |   |- src/
30 |   |   |- app/

```

```

31 |   |   |   |- page.tsx           # Halaman utama / landing
32 |   |   |   |- analyze/page.tsx # Halaman analisis
33 |   |   |   |- result/[id]/page.tsx # Halaman hasil analisis
34 |   |   |   |- community/page.tsx  # Halaman komunitas
35 |   |   |- components/
36 |   |   |   |- AnalysisForm.tsx     # Form input teks/URL
37 |   |   |   |- VerdictBadge.tsx     # AMAN/WASPADA/BAHAYA
38 |   |   |   badge
39 |   |   |   |- TrustScoreGauge.tsx   # Visualisasi skor 0-100
40 |   |   |   |- OsintBreakdown.tsx    # Detail hasil per modul
41 |   |   |   OSINT
42 |   |   |   |- XaiExplainer.tsx      # Breakdown kontribusi
43 |   |   |   fitur
44 |   |   |   |- FraudNetworkGraph.tsx # Visualisasi graf
45 |   |   |   interaktif
46 |   |   |   |- CommunityFeed.tsx     # Feed laporan komunitas
47 |   |   |   lib/
48 |   |   |   |- api.ts                 # API client functions
49 |   |   |   |- types.ts               # TypeScript type definitions
50 |   |   |- package.json
51 |   |   |- tailwind.config.ts
52 |- README.md

```

F.3 Skema Database PostgreSQL

Tabel jobs — Menyimpan data lowongan dan hasil analisis:

Listing 2: DDL tabel jobs

```

1 CREATE TABLE jobs (
2   id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3   input_text  TEXT NOT NULL,
4   input_url   TEXT,
5   created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6   status      VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending|
7   processing  done|error
8   trust_score INTEGER,                      -- 0-100
9   verdict     VARCHAR(10),                  -- AMAN|
10  waspada     WASPADA|BAHAYA
11  fingerprint VARCHAR(64),                  -- SHA-256
12  hash        hash entitas kunci
13  entities    JSONB,                        -- Hasil

```

```

    ekstraksi NER
11  nlp_score      FLOAT,                -- Skor
    klasifikasi NLP
12  osint_bundle  JSONB,                -- Hasil
    seluruh modul OSINT
13  llm_summary   TEXT,                -- Narasi LLM
    berbasis bukti
14  xai_factors   JSONB                -- Kontribusi
    fitur XAI
15 );

```

Tabel community_reports — Menyimpan laporan pengguna:

Listing 3: DDL tabel community_reports

```

1  CREATE TABLE community_reports (
2    id          SERIAL PRIMARY KEY,
3    company_name VARCHAR,             -- Nama perusahaan yang
    dilaporkan
4    phone       VARCHAR,             -- Nomor kontak
    terlapor (ternormalisasi)
5    email       VARCHAR,             -- Email terlapor
6    url         VARCHAR,             -- URL/domain terlapor
7    report_type VARCHAR,             -- Kategori laporan (
    penipuan, biaya, dsb)
8    description TEXT,
9    reporter_contact VARCHAR,
10   created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
11 );
12 -- Minimal satu entitas (company/phone/email/url) wajib diisi.
13 -- Indeks pada company_name, phone, email, url untuk pencocokan
    cepat.

```

Tabel fraud_fingerprints — Indeks deduplikasi:

Listing 4: DDL tabel fraud_fingerprints

```

1  CREATE TABLE fraud_fingerprints (
2    fingerprint  VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
3    first_seen   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
4    last_seen    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
5    occurrence   INTEGER DEFAULT 1,
6    avg_score    FLOAT,
7    entity_hash  JSONB -- Komponen hash per entitas
8 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Listing 5: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```
1 Dibutuhkan Admin Online WFH
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang
```

Layer 1 — NER Output (Hibrida):

Listing 6: Output JSON NER Hibrida Layer 1

```
1 {
2   "companies": ["PT Sukses Mandiri"],
3   "phones": ["0812XXXXXXXX"],
4   "emails": [],
5   "urls": [],
6   "addresses": [],
7   "salaries": ["8-15 juta/bulan"],
8   "_ner_meta": {
9     "used": true,
10    "source": "hybrid (regex structural + LLM semantic)"
11  }
12 }
```

Layer 2 — Output Klasifikasi Perilaku Teks:

Listing 7: Output JSON Klasifikasi Layer 2 (hybrid ML)

```
1 {
2   "label": "BAHAYA",
3   "confidence": 0.87,
4   "nlp_score": 93.0,
5   "top_features": [
6     {"feature": "Permintaan Biaya/Transfer", "contribution":
7       40.0, "impact": "risk"},
8     {"feature": "Gaji Fantastis Tidak Realistis", "contribution
9       ": 20.0, "impact": "risk"}
10  ],
11   "model_type": "TF-IDF + Logistic Regression (hybrid ML +
12     aturan)"
13 }
```

10 }

Layer 3 — OSINT Output:

Listing 8: Output JSON OSINT Layer 3

```

1 {
2   "domain": null,
3   "phone": {
4     "number": "0812XXXXXXX",
5     "operator": "Telkomsel",
6     "format_valid": true,
7     "community_reports": 3,
8     "last_report": "2026-06-15"
9   },
10  "company": {
11    "name": "PT Sukses Mandiri",
12    "found_public": false,
13    "website_found": false,
14    "inconsistencies": ["Nama terlalu generik, tidak ditemukan
15                          di sumber publik"]
16  }
17 }
```

Layer 4 — LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin Online WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 5 — XAI Output dan Skor Risiko Final:

Fitur	Kontribusi	Penjelasan
Klasifikasi Perilaku Teks	+22 poin	Model hybrid ML mendeteksi pola penipuan (skor 93)
Phone Reports	+18 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	+15 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik

Fitur	Kontribusi	Penjelasan
No Domain	+8 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi
Red Flag Text	+12 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja
Base Score	+0	Skor dasar (0 = sangat aman)
Skor Risiko Final	93	BAHAYA

Tabel 9: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan (Skor Risiko: 0=sangat aman, 100=sangat berbahaya)

F.5 Biodata Anggota Tim

Ketua Tim: Hafidz Rizqullah Prasetya

NIM	24/535493/SV/24243
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	1 Januari 2006
Surel	hafidzrizqullahprasetya@mail.ugm.ac.id
No. HP/WA	081325081046
Alamat	Gondangan Ringinsari RT 006/RW 050, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta (55282)
Pekerjaan Ortu	Wiraswasta / Wiraswasta
Kontak Ortu (Ibu)	081326810312

Anggota Tim 1: Akmal Manggala Putra

NIM	24/536182/SV/24402
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	28 Oktober 2005
Surel	akmalmanggala28@gmail.com
No. HP/WA	085870457382
Alamat	Tambalan RT 05/RW 00, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta (55792)
Pekerjaan Ortu	Pensiunan PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	085643507464

Anggota Tim 2: Matthew Hayunaji Priantara

NIM	24/536179/SV/24400
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	7 Oktober 2005
Surel	matthewpriantara99@gmail.com
No. HP/WA	082223217875
Alamat	Pundong 2 RT 02/RW 04, Tirtoadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta (55284)
Pekerjaan Ortu	PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	082324286886

G. Evaluasi Model (Dataset EMSCAD)

Kinerja model klasifikasi teks (TF-IDF + Logistic Regression, hybrid dengan aturan perilaku) diukur pada dataset publik **EMSCAD** (*Employment Scam Aegean Dataset*) berisi 17.880 lowongan (866 di antaranya penipuan). Ambang klasifikasi dikalibrasi pada **45** untuk memaksimalkan F1. Hasil evaluasi pada keseluruhan dataset:

Metrik	Nilai
ROC-AUC	0,996
Recall (deteksi penipuan)	98,4%
Precision	56,6%
F1-score	0,718

Tabel 10: Metrik evaluasi model klasifikasi pada dataset EMSCAD

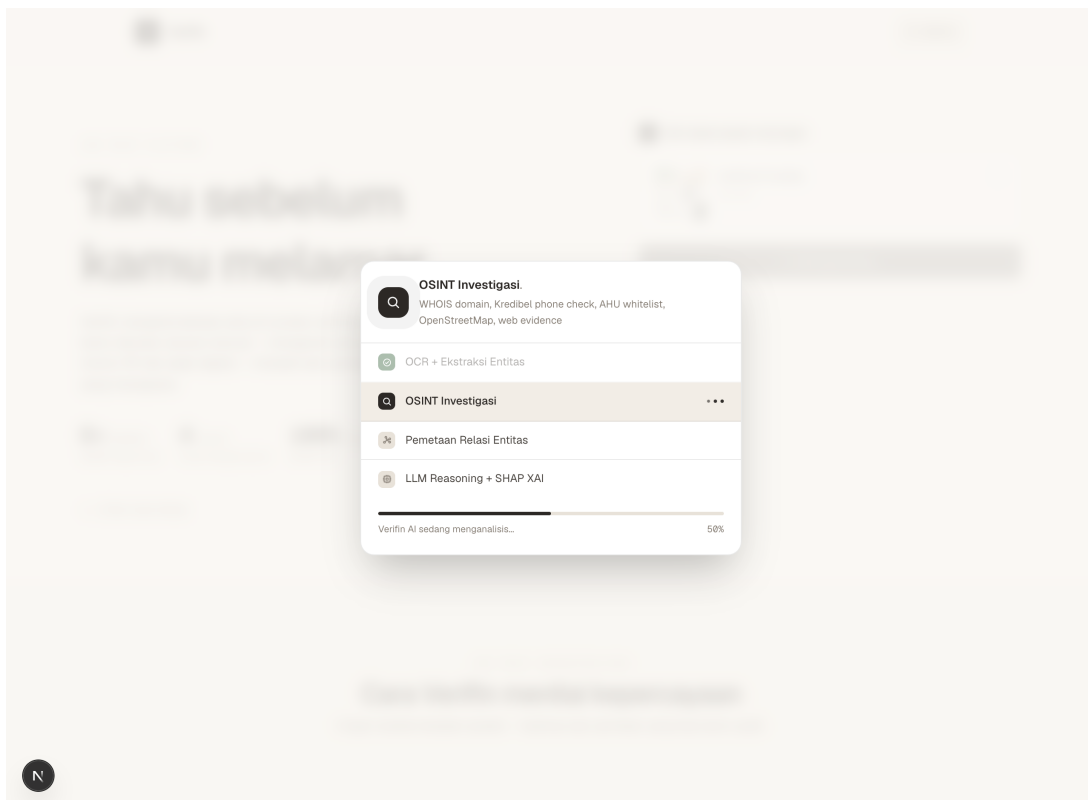
Recall tinggi (98,4%) menjadi prioritas desain karena karakteristik domain deteksi penipuan: *false negative* (penipuan yang lolos) berpotensi menyebabkan kerugian finansial hingga menjadi pintu masuk TPPO, sehingga jauh lebih berbahaya daripada *false positive* (lowongan legitimate yang tertandai dan masih dapat diverifikasi lebih lanjut). Dengan kata lain, metrik yang paling relevan bagi sistem ini bukanlah akurasi keseluruhan, melainkan **tingkat penipuan yang berhasil ditangkap (recall)** dan implisit di dalamnya *false negative rate* yang rendah. Konsekuensinya, precision yang lebih rendah (56,6%) adalah trade-off yang diterima secara sadar — sistem lebih memilih menandai lowongan mencurigakan (yang kemudian dapat diverifikasi pengguna) daripada melewatkan kasus penipuan nyata.

Perlu dicatat bahwa evaluasi di atas adalah evaluasi **Layer 2 (model klasifikasi teks)** secara terpisah pada dataset EMSCAD, **bukan** evaluasi end-to-end terhadap

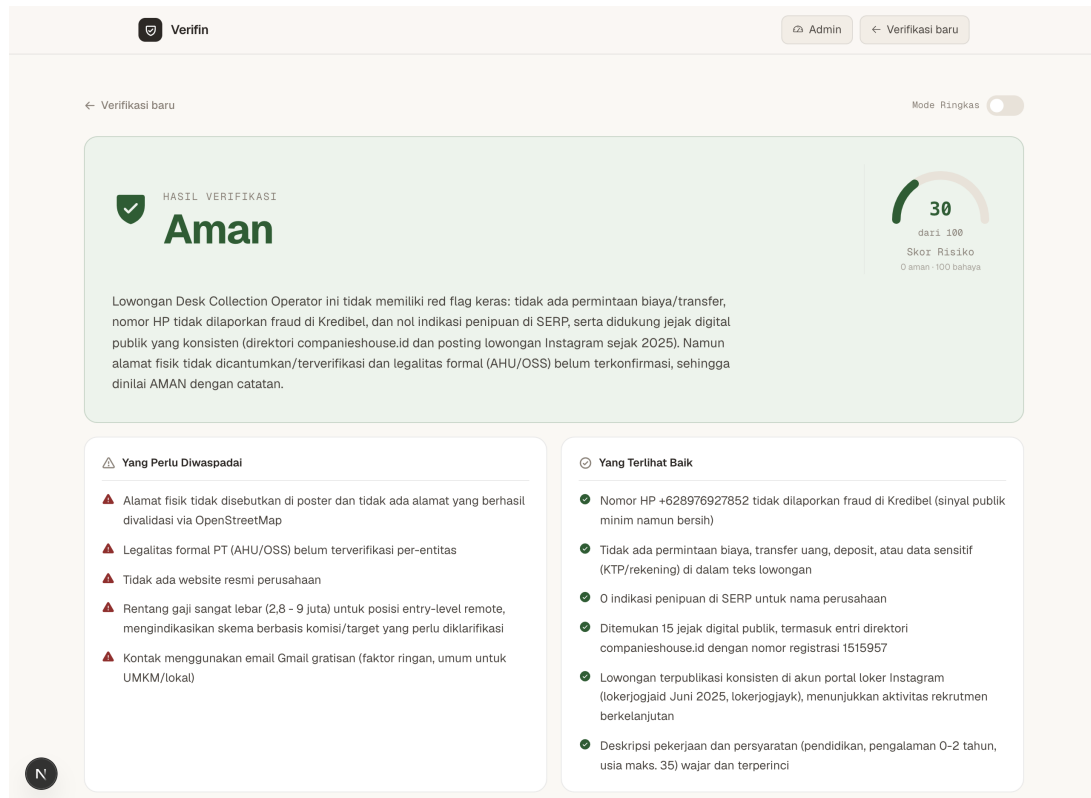
seluruh pipeline lima layer. Evaluasi end-to-end terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak sistem terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan bagian dari agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan). Selain evaluasi offline ini, sistem juga diuji end-to-end pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) yang seluruhnya menghasilkan verdict konsisten dan deterministik (temperature = 0, seed tetap), termasuk dua kasus negatif yang terklasifikasi BAHAYA dengan skor risiko 95.

H. Mockup Antarmuka (Hasil Uji End-to-End)

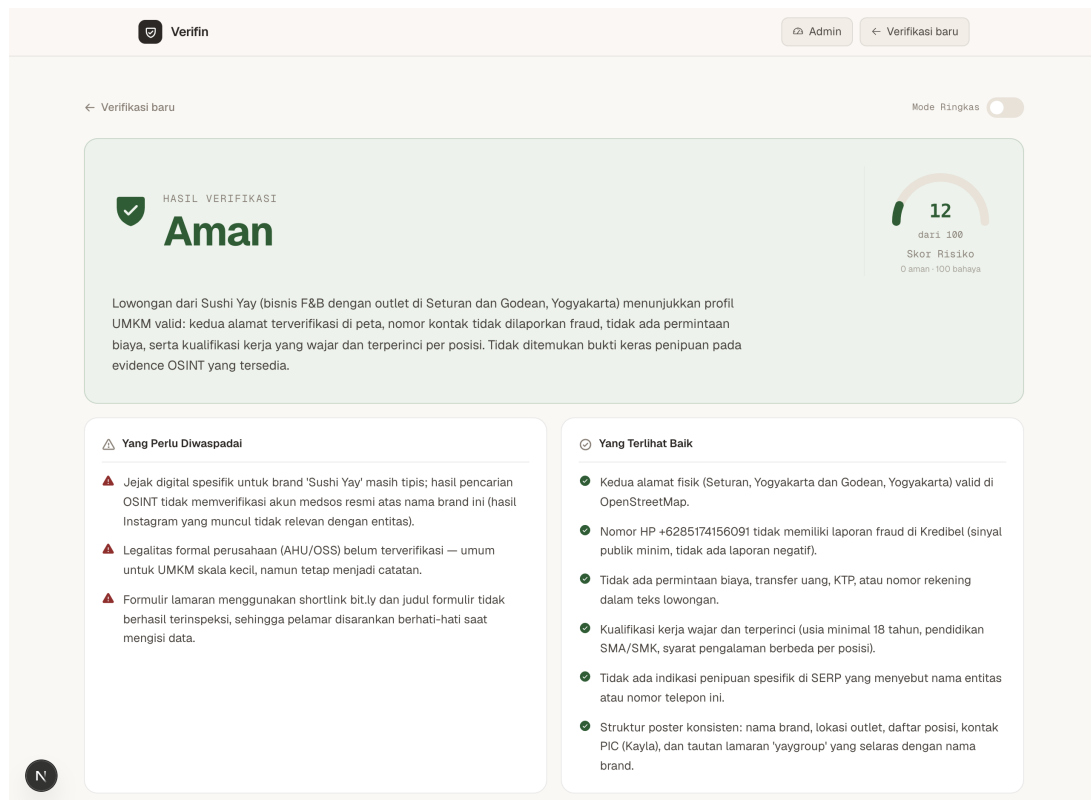
Berikut tangkapan layar antarmuka Verifin dari pengujian end-to-end nyata (input teks, gambar poster via OCR, dan tautan), mencakup modal progres analisis dan halaman hasil verifikasi dengan skor risiko, faktor yang perlu diwaspadai vs. yang terlihat baik, rekomendasi tindakan, dan entitas yang terdeteksi. Mode ringkas (untuk pencari kerja) ditampilkan; mode audit forensik tersedia untuk juri.



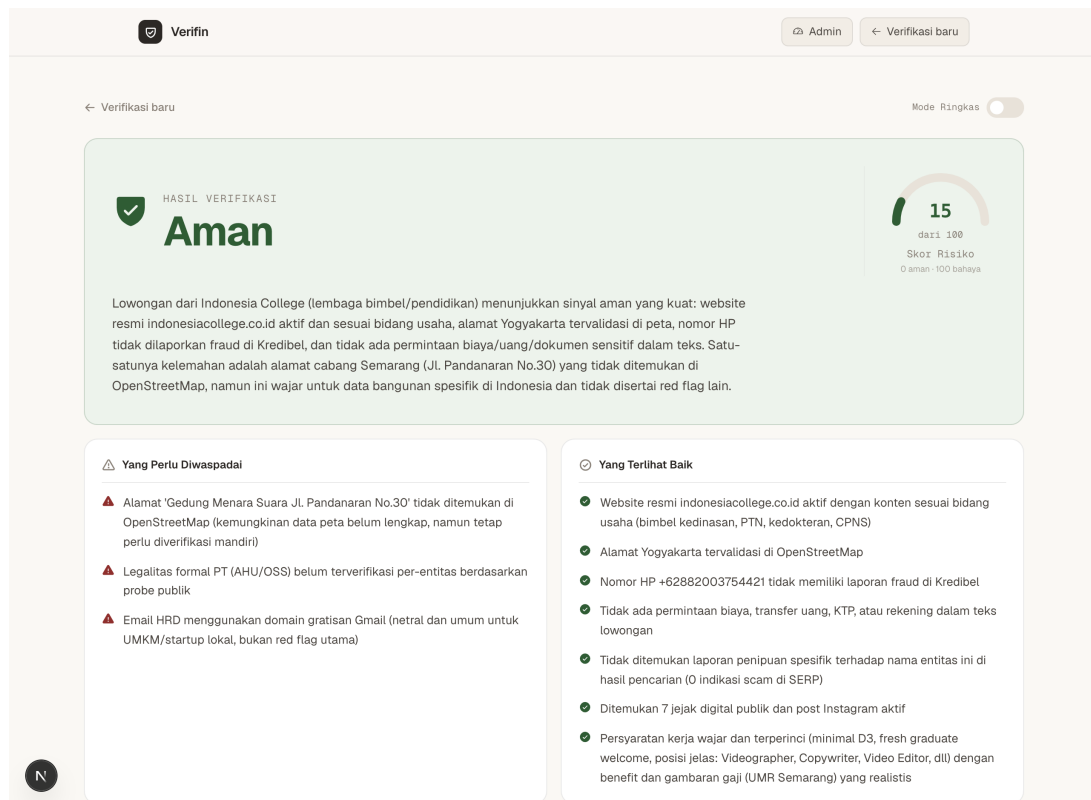
Gambar 6: Modal progres analisis bertahap (OCR → OSINT → Graf → LLM+XAI) yang menjaga pengguna tetap terinformasi selama pipeline berjalan.



Gambar 7: Hasil verifikasi input teks (PT. VIS): verdict AMAN, skor risiko 30/100. Web evidence menemukan jejak digital relevan (direktori companieshouse.id, portal loker Instagram), bukan hasil pencarian acak.



Gambar 8: Hasil verifikasi input gambar poster (Sushi Yay) via OCR PaddleOCR: verdict AMAN, skor risiko 12/100; kedua alamat outlet tervalidasi OpenStreetMap.



Gambar 9: Hasil verifikasi input tautan Instagram (Indonesia College): verdict AMAN, skor risiko 15/100; website resmi aktif, umur domain tervalidasi Whois, dan 7 jejak digital relevan (hasil tak relevan telah disaring).

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025," Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, "State of Scams in Indonesia 2024," GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
- [3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), "Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara," Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 2024. (Lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat *online scam* di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina pada 2020–2024.)
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia," UNODC Regional Report, 2023.
- [5] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, "Fake Job Posting Detection Using Machine Learning," *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.

- [6] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.
- [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.